# NeuMathe 题库导出

共 12 道题目 | 2025-12-19 16:58

1.

$\lim_{x\to+0}\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}=()$

A $\sqrt{abc}$

B $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$

C $\frac{1}{\sqrt{abc}}$

D $\sqrt[3]{abc}$ 【答案】

【解析】

原式 $=\exp\lim_{x\to0}\frac{\ln\left[1+\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)-1\right]}{x}$

$=\exp\lim_{x\to0}\frac{\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)-1}{x}=\exp\lim_{x\to0}\left(\frac{a^x-1}{3x}+\frac{b^x-1}{3x}+\frac{c^x-1}{3x}\right)$

$=\exp\left(\lim_{x\to0}\frac{a^x\ln a}{3}+\lim_{x\to0}\frac{b^x\ln b}{3}+\lim_{x\to0}\frac{c^x\ln c}{3}\right)$

$=e^{\frac{\ln a+\ln b+\ln c}{3}}=\exp(\ln\sqrt[3]{abc})=\sqrt[3]{abc}$

2.

设 $\mathrm{f(x)}=\begin{cases}\frac{1-\cos 2x}{x^2}, x\neq 0\\ 2, \mathrm{x}=0\end{cases}$ 则 $f''(0)=()$

A $\frac{1}{3}$

B $-\frac{4}{3};$ 【答案】

C $\frac{4}{3};$

D $\frac{2}{3};$

【解析】

$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1-\cos 2x}{x^2}-2}{x}=\lim_{x\to0}\frac{1-\cos 2x-2x^2}{x^3}$

$=\lim_{x\to0}\frac{2\sin 2x-4x}{3x^2}=\lim_{x\to0}\frac{-4\sin 2x}{3}=0$

即$\mathrm{f'(x)}=\begin{cases}\frac{2x\sin 2x-2(1-\cos 2x)}{x^3}, x\neq 0,\\ 0, \quad \mathrm{x}=0,\end{cases}$

$f''(0)=\lim_{x\to0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{2x\sin 2x-2+2\cos 2x}{x^4}$

$=\lim_{x\to0}\frac{-\sin 2x+2x\cos 2x}{2x^3}=-\frac{4}{3}$

3.

设 $\lim_{x\to1}\frac{\sqrt{x^4+3}-[A+B(x-1)+C(x-1)^2]}{(x-1)^2}=0$，则常数 ABC 的值为 ()

(A) $A=0,\ B=2,C=\frac{1}{2}$;

(B) $A=1,\ B=-1,C=\frac{3}{4}$;

(C) $A=3,\ B=\frac{3}{2},C=\frac{2}{3}$;

(D) $A=2,\ B=1,C=\frac{5}{4}$; 【答案】

【解析】

设$f(x)=\sqrt{x^4+3}-[A+B(x-1)+C(x-1)^2]$,

由$\lim\limits_{x\to1}\frac{f(x)}{(x-1)^2}=\lim\limits_{x\to1}\frac{f'(x)}{2(x-1)}=\lim\limits_{x\to1}\frac{f''(x)}{2}=0\Rightarrow f(1)=f'(1)=f''(1)=0$

由$f(1)=0,2-A=0\Rightarrow A=2;$

$f'(x)=\frac{1}{2}(x^4+3)^{\frac{-1}{2}}\cdot4x^3-B-2C(x-1),$

由$f'(1)=0.$得$1-B=0\Rightarrow B=1;$

$f''(x)=-4(x^4+3)^{-\frac{3}{2}}\cdot x^6+6x^2(x^4+3)^{-\frac{1}{2}}-2C,$

由$f''(1)=0,$得$\frac{5}{2}-2C=0\Rightarrow C=\frac{5}{4}$

---

4.

求 $\lim_{x\to0^+}x^{\tan x}=()$

(A) 2

(B) 1 【答案】

(C) $-1$

(D) 0

【解析】

将它变形为$\lim_{x\to0^+}x^{\tan x}=e^{\lim_{x\to0^+}\tan x\ln x}$由于$\lim_{x\to0^+}\tan x\ln x=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln x}{\cot x}=\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{x}}{-\csc^2x}=\lim_{x\to0^+}\frac{-\sin^2x}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{-2\sin x\cos x}{1}=0$故$\lim_{x\to0^+}x^{\tan x}=e^0=1$

---

5.

$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=()$

A $e^{2}$

B $2$

C $2e$

D $e$ 【答案】

【解析】

这是 $1^{\infty}$ 型未定式，将它变形为 $\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=\frac{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}}$，由于 $\lim_{x\to\infty}\frac{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{1}{1+\frac{1}{x}}\left(-\frac{1}{x^{2}}\right)}{-\frac{1}{x^{2}}}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{1+\frac{1}{x}}=1$，故 $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e$

---

6.

设 $f(x)=\begin{cases}\arctan\frac{1}{x}+e^{\frac{1}{x}}, & x<0\\ ax+b, & x\geq 0\end{cases}$，若使 $f(x)$ 处处可导，则常数 $a$ 与 $b$ 的值为（　）

A $a=\frac{\pi}{2},b=1$

B $a=-1,b=-\frac{\pi}{2}$ 【答案】

C $a=1,b=\pi$

D $a=\frac{\pi}{3},b=-\frac{\pi}{2}$

【解析】

要使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处处可导，首先需在 $x=0$ 处连续，即 $\lim_{x\to0^{-}}f(x)=\lim_{x\to0^{+}}f(x)=f(0)=b$.

即 $\lim_{x\to0^{-}}(\arctan\frac{1}{x}+e^{\frac{1}{x}})=-\frac{\pi}{2}=b$.

又 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则 $f'_{-}(0)=f'_{+}(0)$，即：

$$\lim_{x\to0^{-}}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^{-}}\frac{\arctan\frac{1}{x}+e^{\frac{1}{x}}+\frac{\pi}{2}}{x}=\lim_{x\to0^{-}}\left[\frac{1}{1+\frac{1}{x^{2}}}\cdot\left(-\frac{1}{x^{2}}\right)-\frac{1}{x^{2}}e^{\frac{1}{x}}\right]=-1$$

$$\lim_{x\to0^{+}}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^{+}}\frac{ax+b-b}{x}=a$$

则 $a=-1,b=-\frac{\pi}{2}$.

---

7.

$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\left(\arctan\frac{1}{x^2}-\frac{\pi}{2}\right)=(\quad)$

(A) $-1$ 【答案】

(B) $1$

(C) $0$

(D) $\infty$

【解析】

原式 $=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+\left(\frac{1}{x^2}\right)^2}\cdot\frac{-2}{x^3}}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{-2}{2(1+x^4)}=-1$

---

8.

$f(x)=\begin{cases}\left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right]^{\frac{1}{x}}, & x>0\\ e^{-\frac{1}{2}}, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处（ ）

(A) 跳跃间断点

(B) 连续 【答案】

(C) 无法判断

(D) 不连续

【解析】

$\because f(0-0)=\lim_{x\to 0^-}e^{-\frac{1}{2}}=e^{-\frac{1}{2}}=f(0)$,

$\therefore$ 考虑 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的右极限，记 $y=\left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right]^{\frac{1}{x}}$，则

$\ln y=\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}$，而 $\lim_{x\to 0^+}\ln y=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{2x}=-\frac{1}{2}$,

即 $f(0+0)=\lim_{x\to 0^+}y=e^{-\frac{1}{2}}=f(0)$,

$\therefore f(x)$ 在 $x=0$ 处连续。

---

9.

$\lim_{x\to 0}\left(\frac{a^{x+1}+b^{x+1}+c^{x+1}}{a+b+c}\right)^{\frac{1}{x}}=(),\quad (a>0,b>0,c>0)$

A $(abc)^{2abc}$

B $\left(a^a b^b c^c\right)^{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}}$

C $(abc)^{\frac{1}{a+b+c}}$

D $\left(a^a b^b c^c\right)^{\frac{1}{a+b+c}}$ 【答案】

【解析】

令$y=\left(\frac{a^{x+1}+b^{x+1}+c^{x+1}}{a+b+c}\right)^{\frac{1}{x}}$,

则$\lim_{x\to 0}\ln y=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln\frac{a^{x+1}+b^{x+1}+c^{x+1}}{a+b+c}$

$=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(a^{x+1}+b^{x+1}+c^{x+1}\right)-\ln(a+b+c)}{x}$

$=\lim_{x\to 0}\frac{a^{x+1}\ln a+b^{x+1}\ln b+c^{x+1}\ln c}{a^{x+1}+b^{x+1}+c^{x+1}}=\frac{a\ln a+b\ln b+c\ln c}{a+b+c}=\ln\left[\left(a^a b^b c^c\right)^{\frac{1}{a+b+c}}\right]$

故原式$=\left(a^a b^b c^c\right)^{\frac{1}{a+b+c}}$

---

10.

下列选项解答过程正确的是（）

A $\lim_{x\to 0}\frac{\sin kx}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{(\sin kx)'}{(x)'}=\lim_{x\to 0}\frac{k\cos kx}{1}=k$ 【答案】

B $\lim_{x\to\infty}\frac{x+\sin x}{x-\sin x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1+\cos x}{1-\cos x}=-1$

C 由洛必达法则可知，数列 $\left\{\frac{\ln n}{n}\right\}$ 的极限为 $\lim_{x\to\infty}\frac{\ln n}{n}=\lim_{x\to\infty}\frac{(\ln n)'}{(n)'}=1$

D $\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x^2+x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{\left(x^2-1\right)'}{\left(x^2+x-1\right)'}=\lim_{x\to 1}\frac{2x}{2x+1}=\frac{2}{3}$

【解析】

选项 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin kx}{x}$：属于 $\frac{0}{0}$ 型不定式，满足洛必达法则条件，$\lim_{x\to 0}\frac{(\sin kx)'}{(x)'}=\lim_{x\to 0}\frac{k\cos kx}{1}=k$，解答过程正确。

选项 $\lim_{x\to\infty}\frac{x+\sin x}{x-\sin x}$：虽然是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，但求导后 $\lim_{x\to\infty}\frac{1+\cos x}{1-\cos x}$ 不存在（振荡），故不符合洛必达法则条件。正确做法为分子分母同除以 $x$，极限为 $1$。解答过程错误。

选项 $\lim_{x\to\infty}\frac{\ln n}{n}$：利用海涅定理及洛必达法则可得 $\lim_{x\to\infty}\frac{\ln x}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1/x}{1}=0$，故数列极限为 $0$。解答过程错误。

选项 $\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x^2+x-1}$：直接代入 $x=1$ 得 $\frac{0}{1}=0$，不属于不定式，不能使用洛必达法则。解答过程错误。

---

11.

设 $f(x)=\begin{cases}\frac{ma^{b+x}+na^{b-x}+ka^b}{x^2}, & x\neq 0\\ a^b\ln^2 a, & x=0\end{cases}(a>0,a\neq 1)$。若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，常数 $m,n,k$ 的一组值是（ ）

Ⓐ $m=1,n=1,k=-2$ 【答案】

Ⓑ $m=1,n=1,k=0$

Ⓒ $m=2,n=-1,k=2$

Ⓓ $m=-1,n=-1,k=1$

【解析】

由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，得 $\lim_{x\to 0}f(x)=f(0)=a^b\ln^2 a$。

即 $\lim_{x\to 0}\frac{ma^{b+x}+na^{b-x}+ka^b}{x^2}=a^b\ln^2 a$。

当 $x\to 0$ 时，$x^2\to 0$，故分子极限必为 $0$，即

$$ma^b+na^b+ka^b=a^b(m+n+k)=0\implies m+n+k=0$$

由洛必达法则，

$$\lim_{x\to 0}\frac{ma^{b+x}\ln a-na^{b-x}\ln a}{2x}=a^b\ln^2 a$$

分子极限仍需为 $0$，即

$$ma^b\ln a-na^b\ln a=a^b\ln a(m-n)=0\implies m-n=0$$

再次使用洛必达法则，

$$\lim_{x\to 0}\frac{ma^{b+x}\ln^2 a+na^{b-x}\ln^2 a}{2}=\frac{a^b\ln^2 a(m+n)}{2}=a^b\ln^2 a$$

即 $m+n=2$。

联立 $\begin{cases}m+n+k=0\\ m-n=0\\ m+n=2\end{cases}$，解得 $m=1,n=1,k=-2$。

综上，常数的一组值为 $m=1,n=1,k=-2$。

---

12.

$\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\sqrt[3]{\tan x}-1}{1-2\cos^2 x}=()$

Ⓐ $\frac{1}{3}$ 【答案】

Ⓑ $-\frac{1}{2}$

Ⓒ $-\frac{1}{4}$

Ⓓ $\frac{1}{4}$

【解析】

原式 $=\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\frac{1}{3}(\tan x)^{-\frac{2}{3}}\cdot\sec^2 x}{-4\cos x\cdot(-\sin x)}=\frac{1}{3}$